Guia de Comissionamento
Linha Motion Fast (60 – 240 kW)

1. SEGURANÇA

 INDICAÇÃO

- Requisitos de qualidade para o pessoal de instalação e manutenção: Possuir o certificado de qualificação ou experiência em instalação e manutenção de sistemas elétricos de potência e ter a qualificação para realizar trabalhos relevantes (como trabalho sob tensão). Além disso, eles devem ter os seguintes conhecimentos e habilidades operacionais: -Ter conhecimentos básicos e habilidades de instalação do carregador. -Ter conhecimentos básicos e habilidades de operação de fiação de linha de energia elétrica. -Ter conhecimentos e habilidades básicas de segurança de energia e ser capaz de ler o conteúdo deste manual.

 AVISO

- Não desmonte, repare ou reinstale componentes internos do carregador e as instalações auxiliares relevantes sem permissão. A operação inadequada pode causar danos, vazamentos de água, vazamentos elétricos e outros danos ao carregador ou possíveis lesões pessoais. Se você precisar de manutenção, modificação etc., entre em contato com o atendimento ao cliente LIVOLTEK.

- As instruções contidas neste manual devem ser rigorosamente seguidas, caso contrário, podem ter potenciais riscos de segurança ou falhas nos dispositivos de segurança. Embora as dicas de segurança relevantes sejam descritas neste manual, deve-se prestar atenção às normas de segurança e às normas de prevenção de acidentes de acordo com a aplicação correspondente.

2. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo fornecer diretrizes claras e detalhadas para a instalação, checagem, calibração e comissionamento da linha de equipamentos de recarga Livoltek Motion Fast DC, que engloba as potências de 60 kW até 240 kW. Ele foi elaborado para CONSULTA INTERNA E EXTERNA, auxiliar técnicos e engenheiros responsáveis pela implementação de eletropostos utilizando equipamentos Livoltek a:

- Definir requisitos de projeto para instalação do equipamento de recarga;
- Instalar o equipamento de maneira adequada seguindo o checklist contigo neste documento;
- Comissionar e configurar o equipamento para plena operação.

Toda instalação de equipamentos desta magnitude deve ser feita por profissionais habilitados e acompanhamento de um responsável técnico para a garantia de qualidade e segurança.

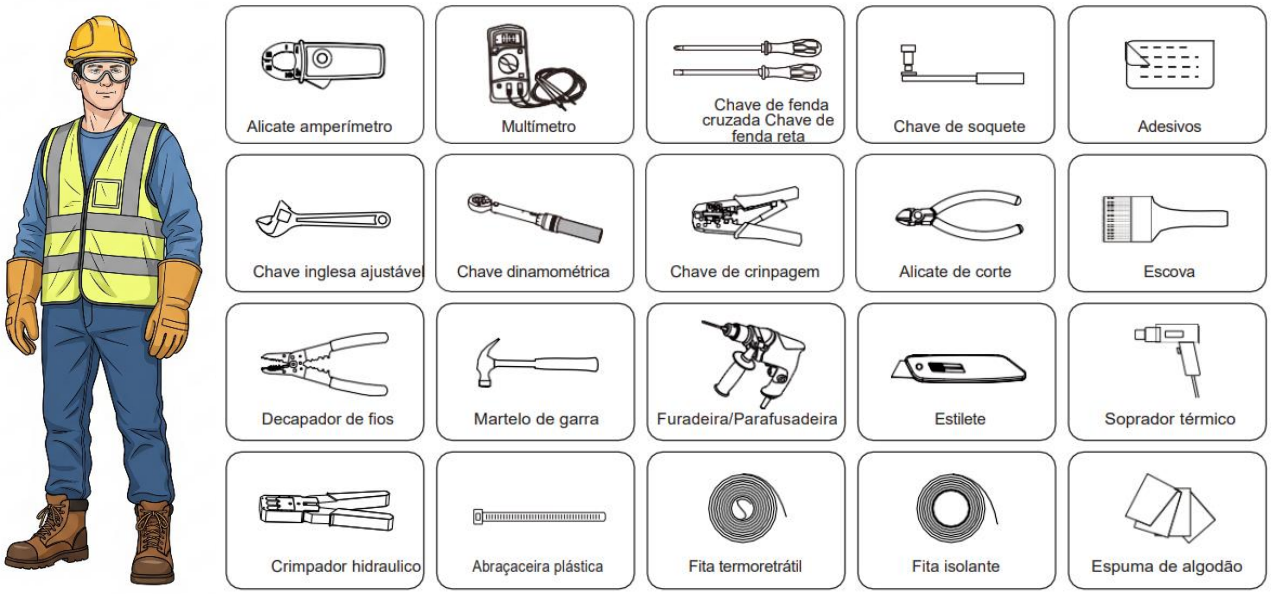
Dúvidas podem ser esclarecidas através do suporte técnico especializado da Livoltek pelo canal de comunicação WhatsApp, número +55 11 93288-5162.

3. ORIENTAÇÕES INICIAIS

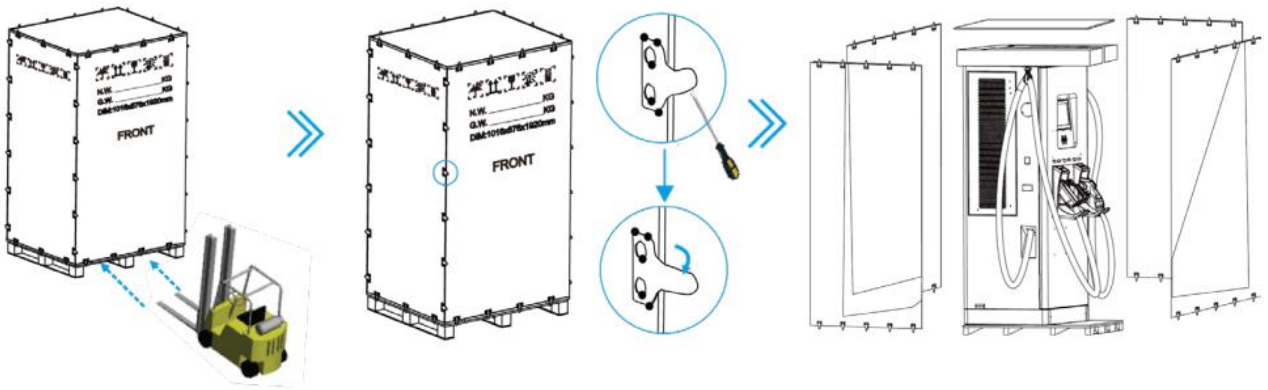
A instalação e o comissionamento dos carregadores Livoltek da linha Motion Fast DC, com potências variando entre 60 kW e 240 kW, devem ser realizados rigorosamente conforme as etapas descritas neste documento. O não cumprimento das instruções poderá acarretar em falhas de funcionamento, riscos à segurança e, sobretudo, perda da cobertura de garantia do equipamento. Reforçamos que todos os procedimentos aqui descritos foram desenvolvidos para garantir a integridade do sistema, a segurança da operação e a conformidade técnica exigida para instalações de infraestrutura de recarga em ambientes públicos e privados.

Para garantir um processo seguro e eficiente, a Livoltek disponibiliza suporte remoto durante a etapa de start-up do carregador. Esse acompanhamento pode ser agendado com pelo menos uma semana de antecedência e inclui esclarecimento de dúvidas técnicas, verificação dos parâmetros essenciais e aplicação da atualização de firmware mais recente, quando necessário. Recomendamos fortemente que este suporte seja solicitado sempre que a instalação for realizada por equipes que ainda não estejam plenamente familiarizadas com a linha Motion Fast DC.

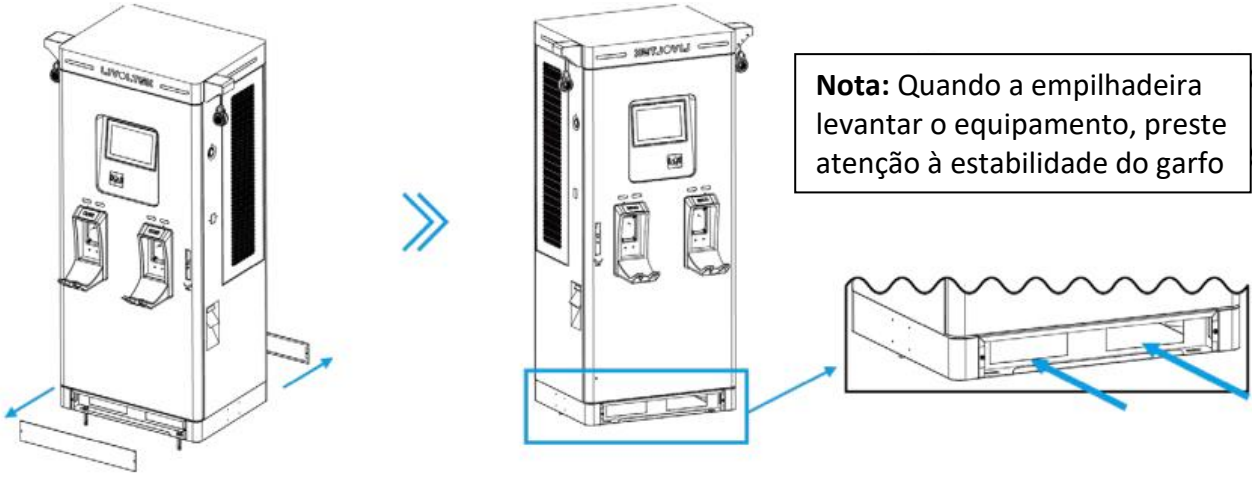
Durante todas as etapas de instalação, checagem, calibração e comissionamento dos carregadores Livoltek Motion Fast DC, é obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados, tais como luvas isolantes, óculos de proteção, capacete, vestimenta de segurança e calçado apropriado, conforme as normas regulamentadoras aplicáveis. Além disso, devem ser utilizadas apenas ferramentas devidamente calibradas e compatíveis com os padrões elétricos e mecânicos do equipamento. O não uso de EPIs ou o emprego de ferramentas inadequadas pode comprometer a segurança da equipe técnica, além de gerar danos ao equipamento e invalidar a garantia de fábrica.



4. DESEMBALAGEM E MOVIMENTAÇÃO



Passo 1: Utiliza uma empilhadeira para transportar o equipamento até o local destinado;
Passo 2: Use ferramentas para abrir as fivelas da embalagem externa;

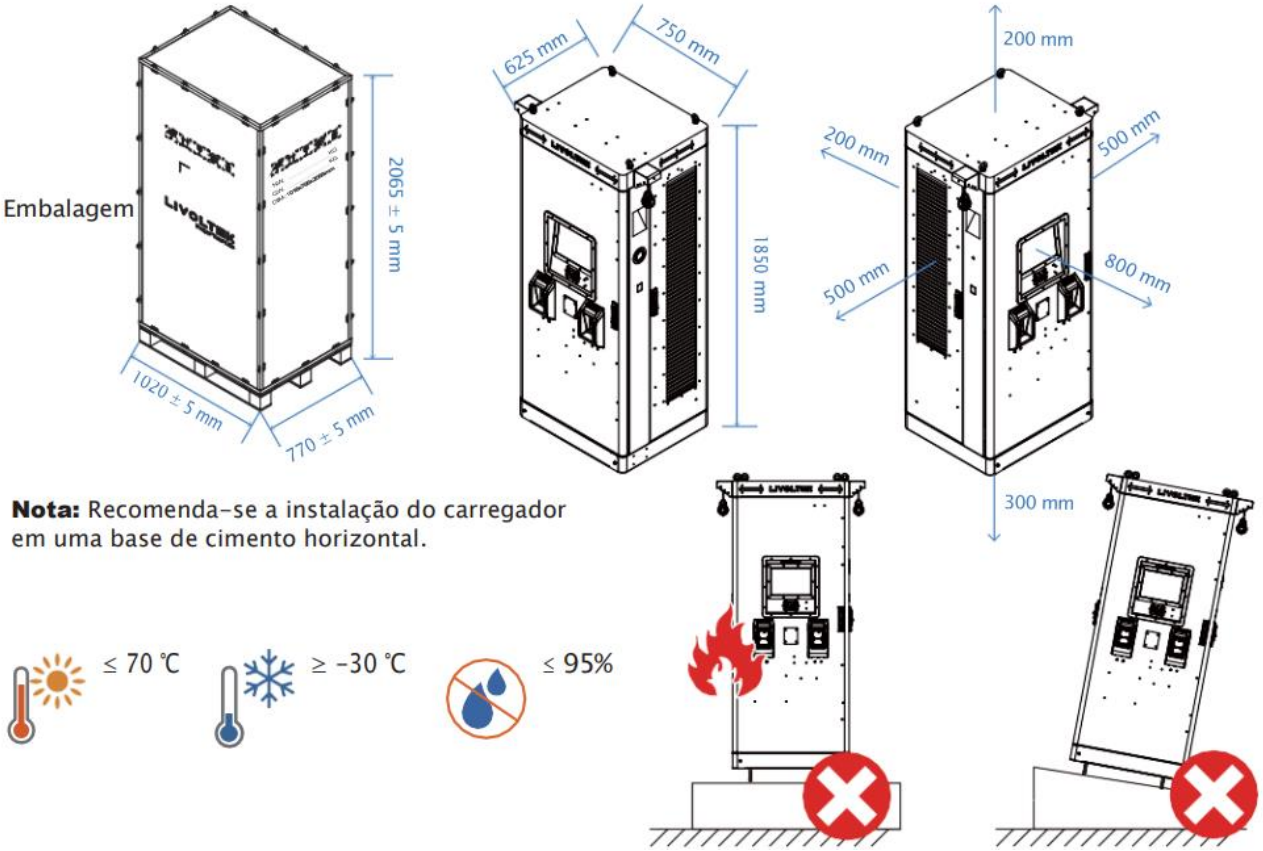


Nota: Quando a empilhadeira levantar o equipamento, preste atenção à estabilidade do garfo

Passo 3: Remova as tampas frontal e traseira na parte inferior do carregador e, em seguida, o carregador poderá ser levantado com uma empilhadeira, ou através das argolas de içamento e colocado no local de instalação.
Passo 4: Verifique o equipamento para garantir que não houve nenhum dano ocasionado pelo transporte. Qualquer avaria contate o suporte Livoltek imediatamente.

5. INSTALAÇÃO MECÂNICA

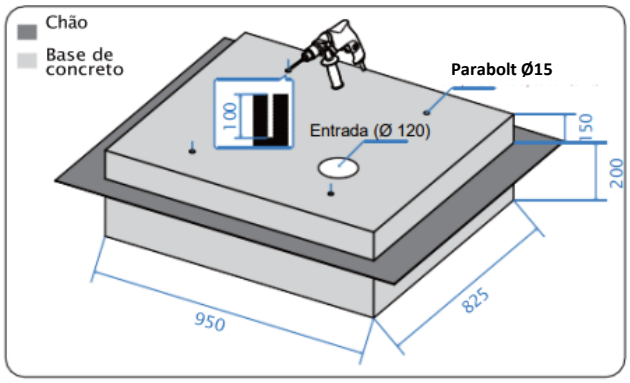
Ao escolher o local de instalação do equipamento, certifique-se de que ele terá o espaço mínimo indicado, bem como o nivelamento adequado da base.



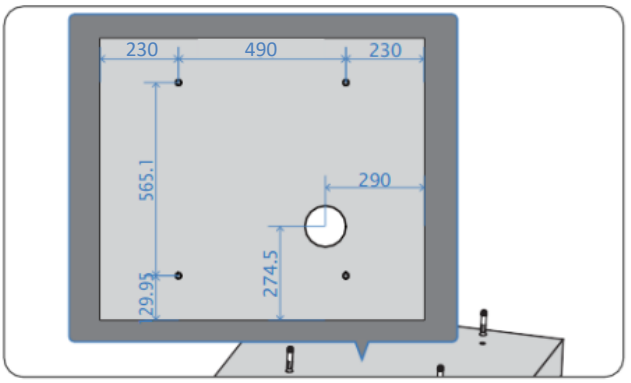
LIVOLTEK

GUIA DE COMISSIONAMENTO – Carregador DC Motion Fast (60 – 240 kW)	
Produto: Motion Fast DC Geração 1	rev 26/06/2025 Departamento de Produto Livoltek Power Brasil

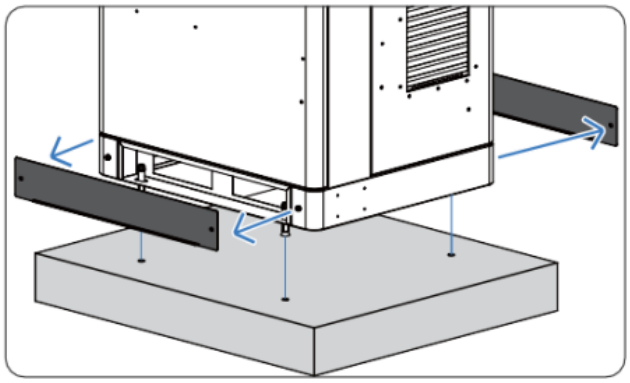
Para a fixação da estação de recarga, construa uma base de concreto e utilize os parabolts enviados junto com o equipamento (localizado no pacote de parafusos internos do carregador), e para uma melhor precisão da fixação dos parabolts, use o gabarito que vem junto com o equipamento na embalagem.



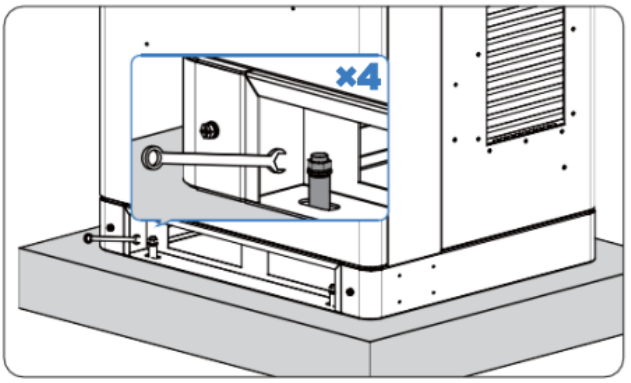
Faça uma base de cimento com a furação correta



Insira os parafusos de expansão



Remova os painéis e levante o equipamento



Fixe nos 4 pontos

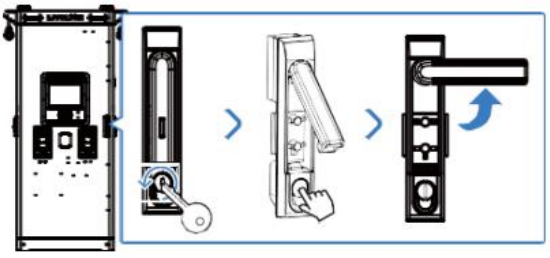
Livoltek Power Brasil – e-Mobility Product Office
Av. João Gualberto, 1259 – Room 01 | Juveve | Zip Code: 80030-000 |
Curitiba-PR – Brazil Phone: +55 11 93338-1338 – E-mail:
suportebr@livoltek.com

6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Requisitos de pré-instalação:

- O dimensionamento do alimentador elétrico é de responsabilidade do cliente e deverá ser executado por profissional qualificado.
- As proteções elétricas do alimentador elétrico são de responsabilidade do cliente e deverá estar de acordo com as normas regionais vigentes.
- Verifique a corrente máxima de entrada de acordo com o datasheet do equipamento, considerando sua potência nominal e eficiência.
- O aterramento é fundamental para a instalação.
- Medidas elétricas necessárias para bom funcionamento do equipamento:
  - Tensões de fase: 220V±10%
  - Tensões de linha: 380V±10%
  - Tensão entre terra e neutro: ≤5V
  - Aterramento: 20Ω

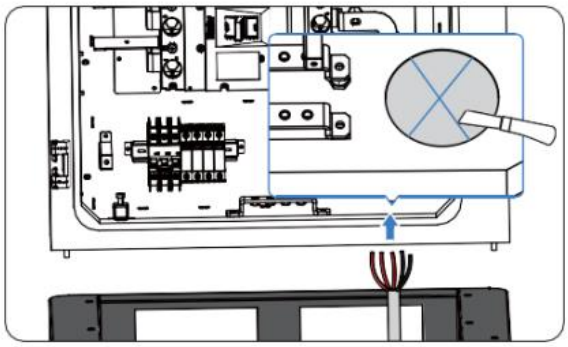
Passo 1: Use a chave para abrir a porta.

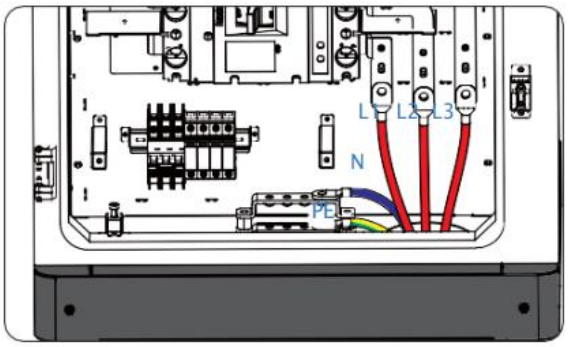


Etapa 2: coloque o alimentador elétrico através da calha de entrada e conecte-o à fase A/B/C e o neutro na parte inferior do disjuntor CA.

Etapa 3: certifique-se de que o cabo de aterramento esteja conectado ao barramento PE do equipamento.

Passo 4: Depois que a fiação estiver concluída e todas as conexões estiverem corretas, feche a porta do carregador e tranque-a.



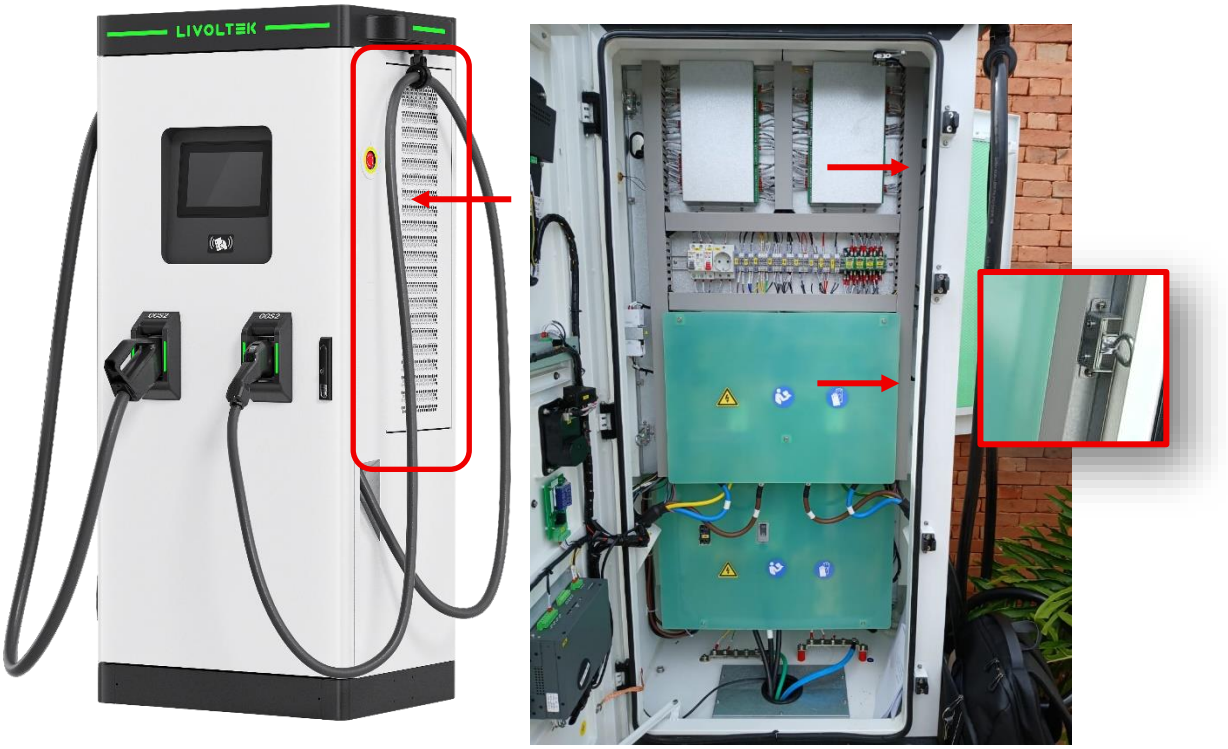


7. INSTALAÇÃO E ENDEREÇAMENTO DOS MÓDULOS

Após a fixação da estação de recarga, pode-se realizar a instalação dos módulos de potência, que para fins de facilitar o transporte e instalação do equipamento, vem em um palete separado. E a quantidade de módulos vai depender da potência do seu equipamento, sendo os módulos separados em passos de 30kW ou 40kW(versão 240kW).



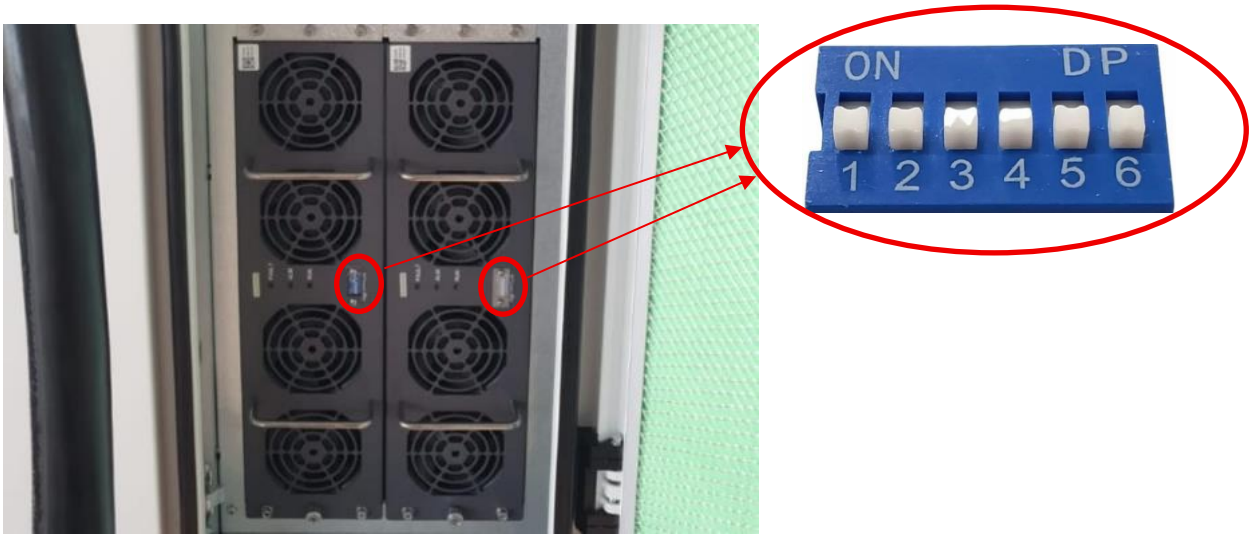
Abra a porta lateral direita do carregador através de duas argolas internas para acessar a gaveta dos módulos de potência.





Os módulos possuem um encaixe exato, e quando colocados da meneira correta não apresentam resistência para o encaixe.

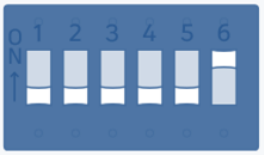
Em relação a localização de cada módulos, eles possuem um endereçamento único que deve ser configurado através do dip switchs em cada módulo:



A posição dos dip switch é feita no seguinte padrão:



= 0



= 1



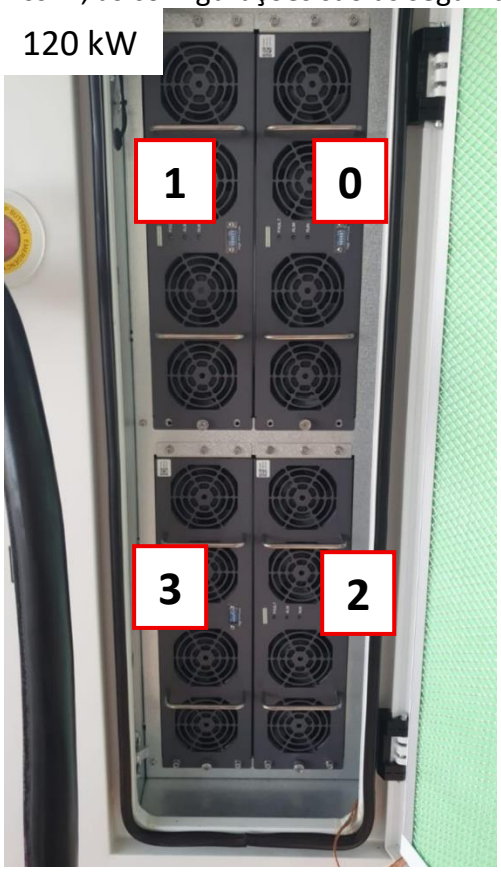
= 2



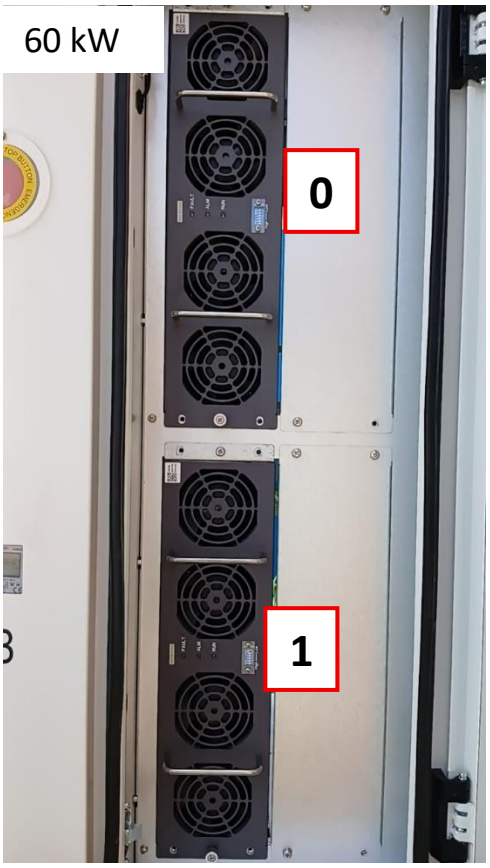
= 3

Assim, as configurações são as seguintes:

120 kW



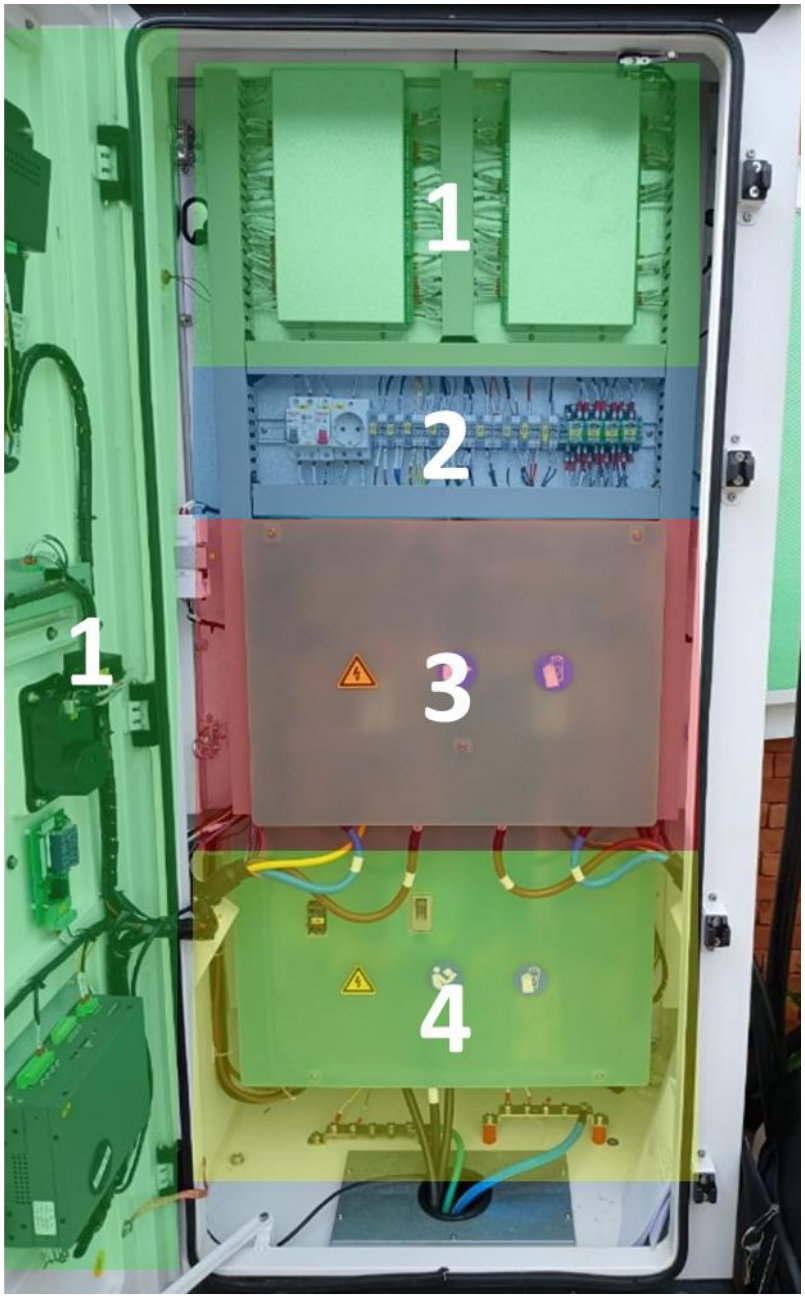
60 kW



- Para estações de 180 kW e 240 kW, siga a orientação dos adesivos junto aos módulos ou consulte o suporte técnico Livoltek.

8. CHECAGEM PRÉ LIGAÇÃO E ÁREAS DE CUIDADO

Antes de realizar a energização e o primeiro acionamento do carregador Livoltek Motion Fast DC, é obrigatório realizar a verificação completa dos itens de segurança, integridade do sistema e conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos. O não cumprimento deste checklist pode comprometer a segurança do equipamento, do local de instalação e dos operadores, além de invalidar a garantia do fabricante.



Áreas de cuidado com eletricidade:

Zona 1: 12 V CC (pode pernanecer ligado até 90 segundos após desligamento de todos os disjuntores);

Zona 2: 220 V CA;

Zona 3: 1000 V CC;

Zona 4: 380 V CA.

INSPESSÕES PRÉ START-UP

Mecânicas:

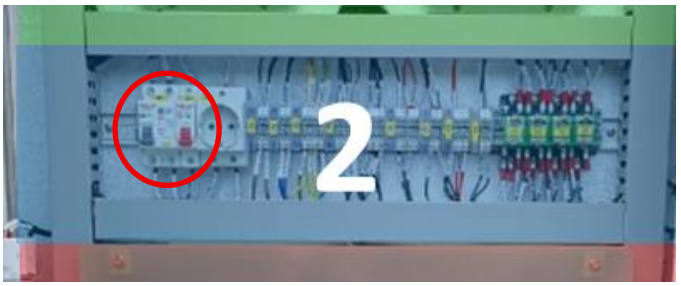
- Checagem geral externa;
- Verificação do espaço em volta do carregador;
- Verificação visual interna;
- Verificação da ancoragem na estação ao solo;
- Verificar se a estação está livre de condensação de água internamente;
- Verificação dos filtros de ar laterais;
- Verificação da fixação dos módulos de potência;
- Verificar se as portas laterais e frontal estão fechando e trancando corretamente.

Elétricas:

- Verificação da qualidade das conexões elétricas de entrada e isolamento dos cabos;
- Verificação dos disjuntores;
- Verificação dos DPSs;
- Verificação do aperto de todos os cabos e conexões internas;
- Verificação da tensão AC de entrada (F-F = 380 V; F-N = 220 V; N-PE = 0 V).

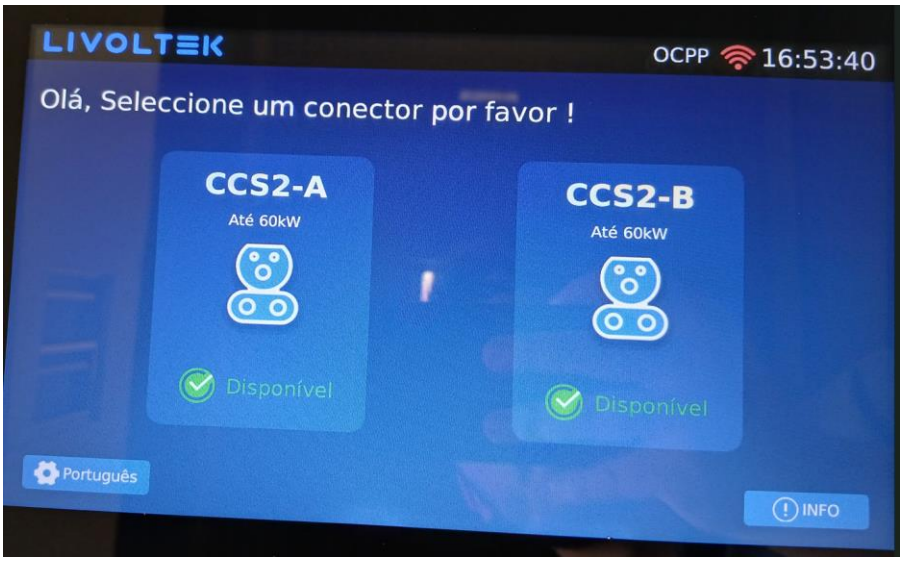
9. PRIMEIRO INÍCIO

Após todas as verificações pré start-up e a estação estar preparada para ser ligada, pode-se realizar a ligação do Livoltek MFDC através dos 2 disjuntores da Zona 2 para ligação da eletrônica do equipamento. E então ligação do disjuntor de potência da Zona 4 para ligar os módulos de potência (Obs.: os módulos de potência só serão efetivamente ligados quando necessário, ou seja, em recargas e calibrações):





Após a ligação da eletrônica, os leds do carregador irão ligar, bem como a tela vai apresentar o início o software da estação. Após o software iniciar completamente, será apresentada a tela de início:



Após o primeiro início faz-se necessário as verificações pós start-up:

- Verificar se todos o Leds estão funcionando (superiores frontal e laterais, e LEDs de indicação dos plugues);
- Verificar funcionamento da tela;
- Verificar se os medidores laterais estão ligados;
- Verificar se as os sensores de abertura nas três portas estão funcionais.

10. PRIMEIRA ATUALIZAÇÃO DA TELA (TCU)

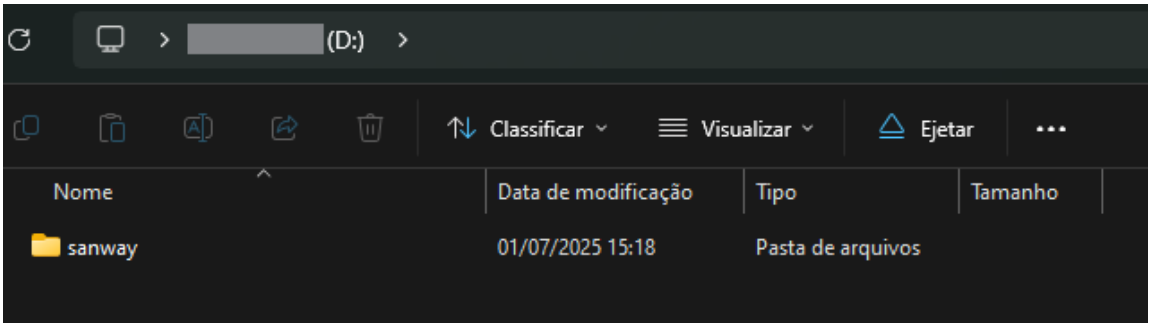
Para uma melhor funcionalidade das ferramentas implementadas, compatibilidade com veículos e ativação da garantia do equipamento. A estação deve sempre estar na versão de software mais recente. A primeira atualização deve ser feita através de um pendrive com o arquivo disponibilizado no centro de downloads Livoltek < livoltek.com.br/centro-de-downloads > ou pelo suporte técnico Livoltek.

GUIA DE COMISSIONAMENTO – Carregador DC Motion Fast (60 – 240 kW)	
Produto: Motion Fast DC Geração 1	rev 26/06/2025 Departamento de Produto Livoltek Power Brasil



Para realização da atualização, siga os seguintes passos:

1. Prepare um pendrive formatado em FAT32, copie a pasta “sanway” para o diretório raiz a do disco a partir do arquivo ZIP.



2. Conecte o pendrive na porta USB do módulo TCU localizado na parte inferior da porta do carregador.



Livoltek Power Brasil – e-Mobility Product Office
Av. João Gualberto, 1259 – Room 01 | Juveve | Zip Code: 80030-000 |
Curitiba-PR – Brazil Phone: +55 11 93338-1338 – E-mail:
suportebr@livoltek.com

3. Faça a calibração da tela. Há cinco pontos, clique neles um por um. O Script de gravação repetirá a calibração da tela até 30 vezes, mas você poderá fazer o teste de calibração 2 vezes e passar para o próximo passo.



4. Desligue a energia do sistema eletrônico através do disjuntor(DR) conforme a imagem abaixo, remova o pendrive, aguarde 5 segundos e ligue-a novamente.

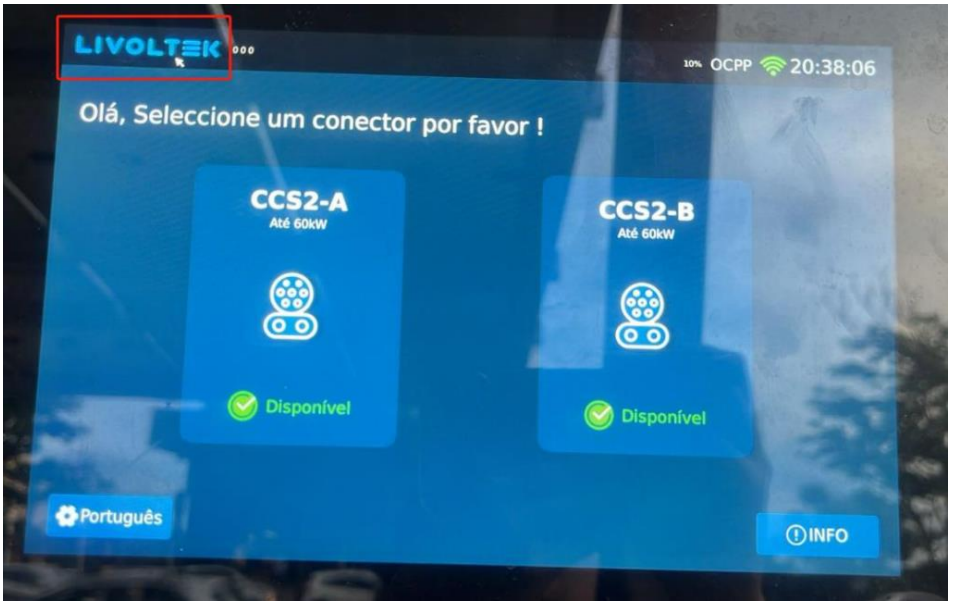


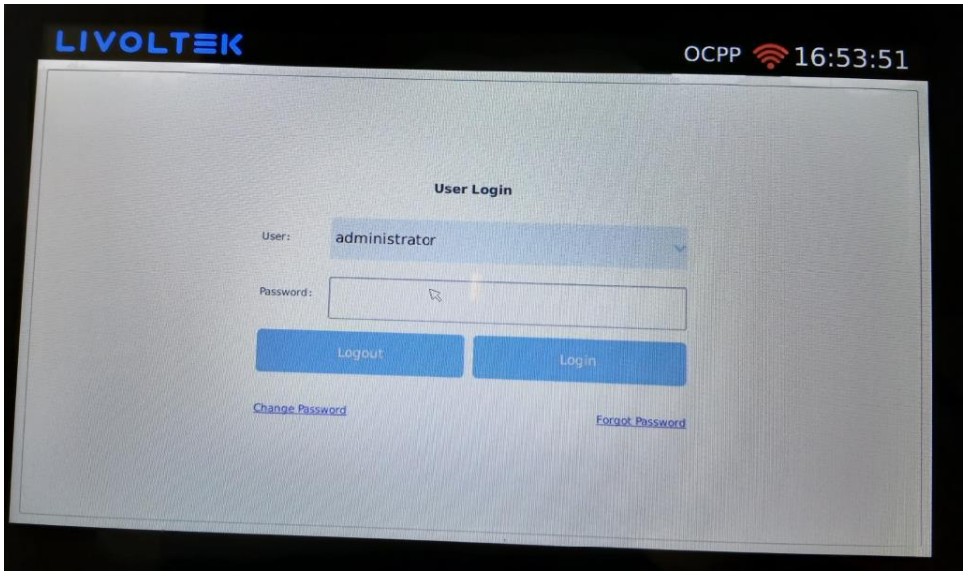
5. Após reiniciar, o módulo TCU/Tela estarão atualizados.

11. CONFIGURAÇÕES E CALIBRAÇÃO

Após a TCU estar atualizada, pode-se realizar as configurações e calibração do equipamento através do acesso pela tela da seguinte maneira:

- Toque em “LIVOLTEK” no canto superior esquerdo da tela inicial, e faça log in como administrador utilizando a senha 123456.

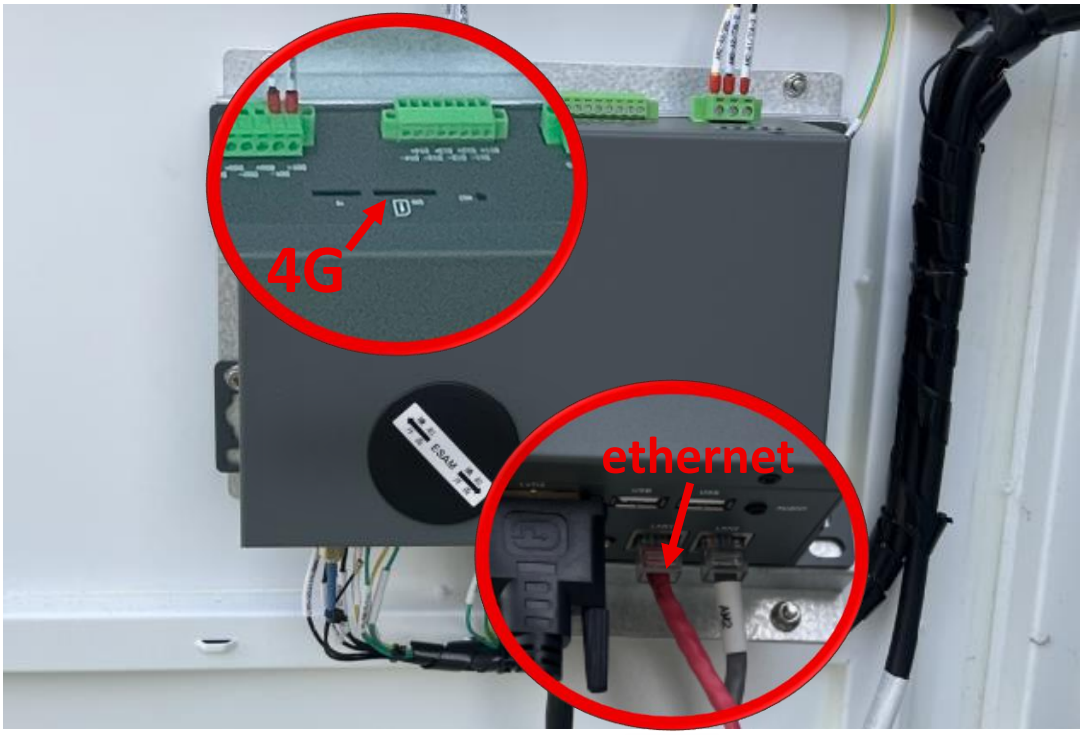




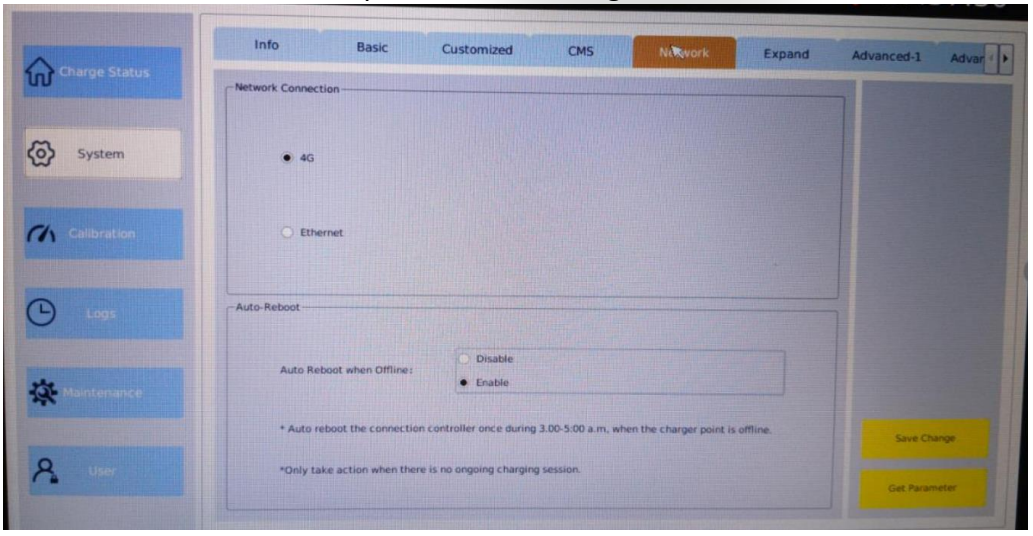
- Obs.: A senha de administrador padrão poderá ser modificada clicando em “Change Password”.

11.1. CONECTIVIDADE COM A INTERNET

A estação de recarga Livoltek Motion Fast pode ser conectada a internet através de chip 4G ou cabeamento ethernet que serão conectados ao módulo TCU (localizado na parte inferior da porta):



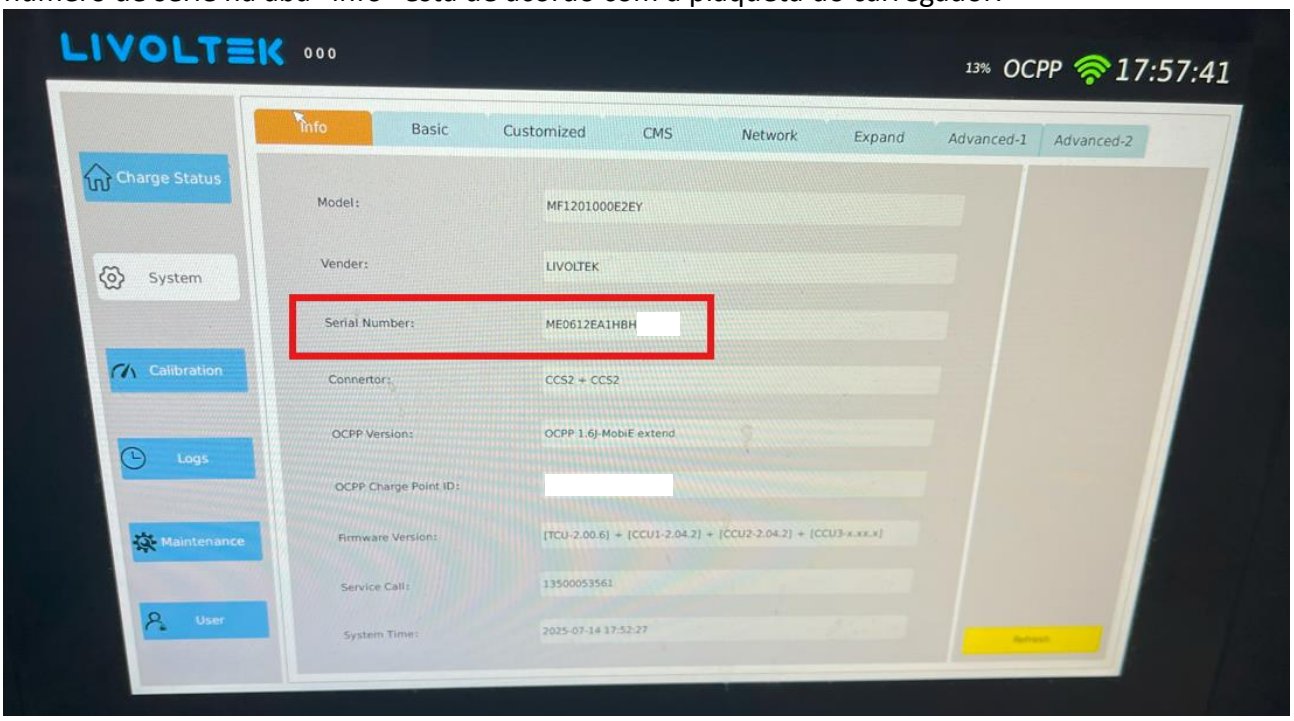
Após login como administrador, dentro da opção System, selecione a aba Network e selecione o tipo de conexão escolhido e então clique em “Save Change”.

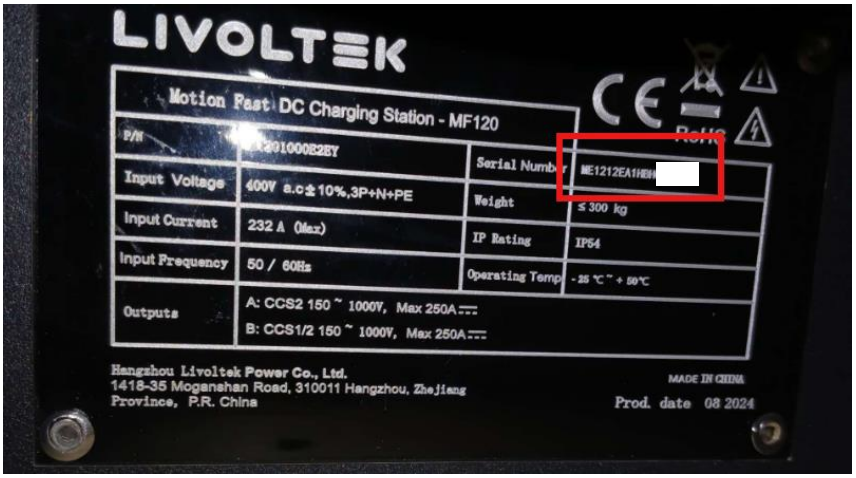


11.2 CONEXÃO COM PLATAFORMAS

11.2.1. Plataforma de suporte Livoltek

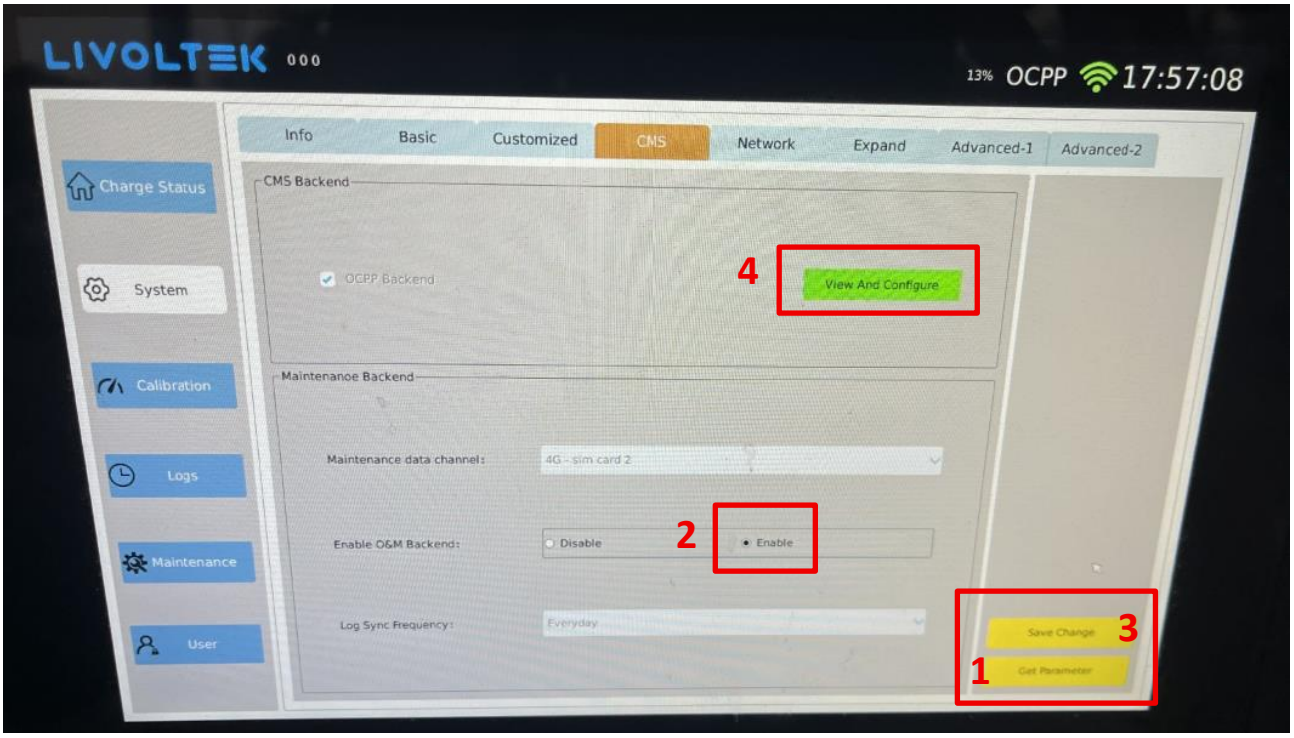
Para um melhor controle das atualizações e garantir a ativação da garantia do equipamento, faz-se necessária a ativação da plataforma Livoltek. Primeiramente confere se o número de série na aba “info” está de acordo com a plaqueta do carregador.





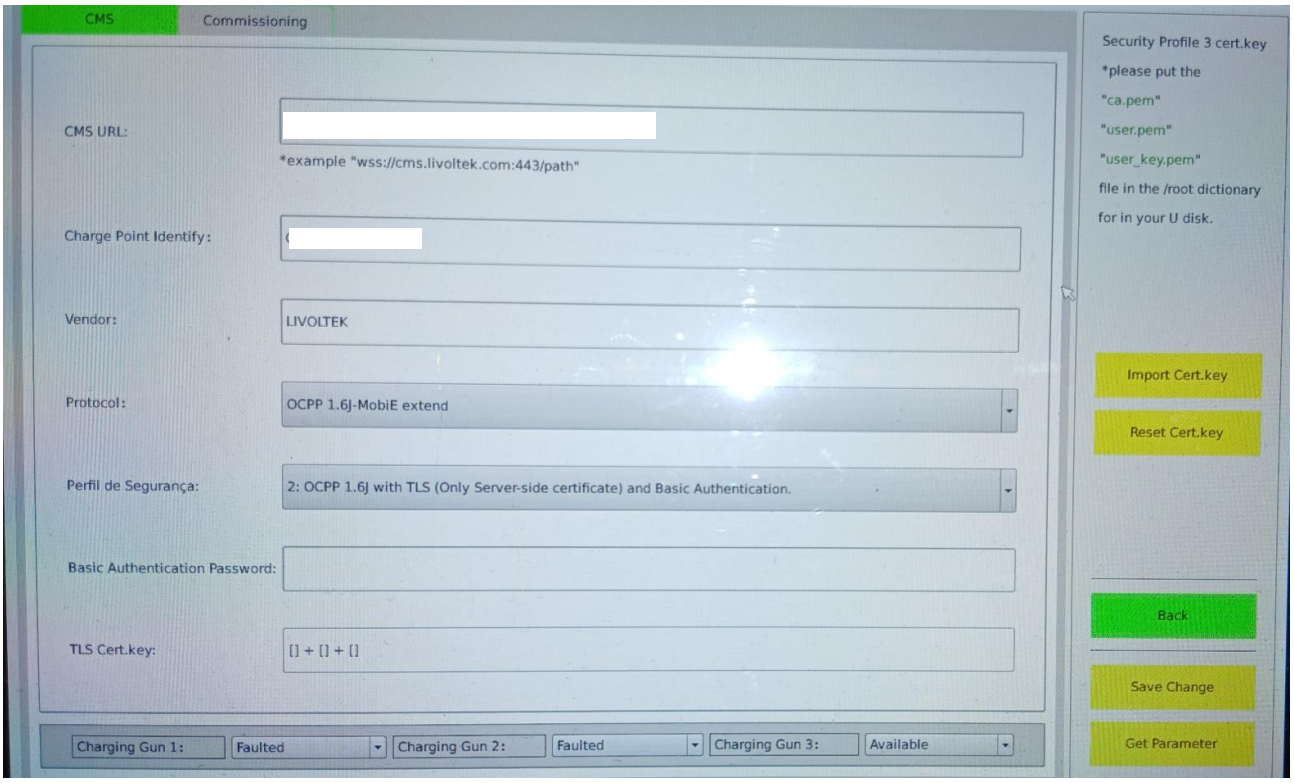
- Caso o número de série da tela não esteja de acordo com a plaqueta, entre em contato com o suporte técnico Livoltek.

Agora na aba “CMS”, clique em “Get Parameters”, após isso, clique em “Enable” na opção “Enable O&M Backend” e então clique em “Save Change”.



Após ativar o backend da Livoltek, clique em “View and Configure” dentro do campo “CMS Backend” para configurar acessar as configurações OCPP do equipamento.

- CMS URL: endereço ocpp, com a porta e path. Ex.: wss://cms.livoltek.com:443/ocpp
- Charge Point Identity: ID da estação (fornecido pela plataforma OCPP)
- Perfil de segurança:
  - 1: OCPP 1.6J regular sem segurança;
  - 2: OCPP 1.6J Com autenticação básica;
  - 3: OCPP 1.6J com TLS (somente certificado do lado do servidor);
  - 4: OCPP 1.6J com TLS usando certificados dos lados do servidor e do cliente.



Após adicionar as informações do seu servidor OCPP, clique em “Save Change”, e então entre na aba “Comissioning” e clique em “Connect Server”. Ao iniciar a conexão com o servidor, você poderá acompanhar os logs da plataforma pela aba Comissioning e checar a conexão pelo ícone verde na barra superior:



12. CALIBRAÇÃO E ATUALIZAÇÕES FINAIS

Para realizar a calibração dos módulos, vá na aba “calibration” (caso a opção não apareça, entre em contato com o suporte técnico Livoltek), selecione o primeiro conector e então clique em “Auto Calibrate Voltage”. Após isso o carregador irá iniciar o processo de calibração e ao finalizar, aparecerá a mensagem de calibração feita com sucesso. Repita o processo para o conector 2, e então o equipamento estará calibrado.

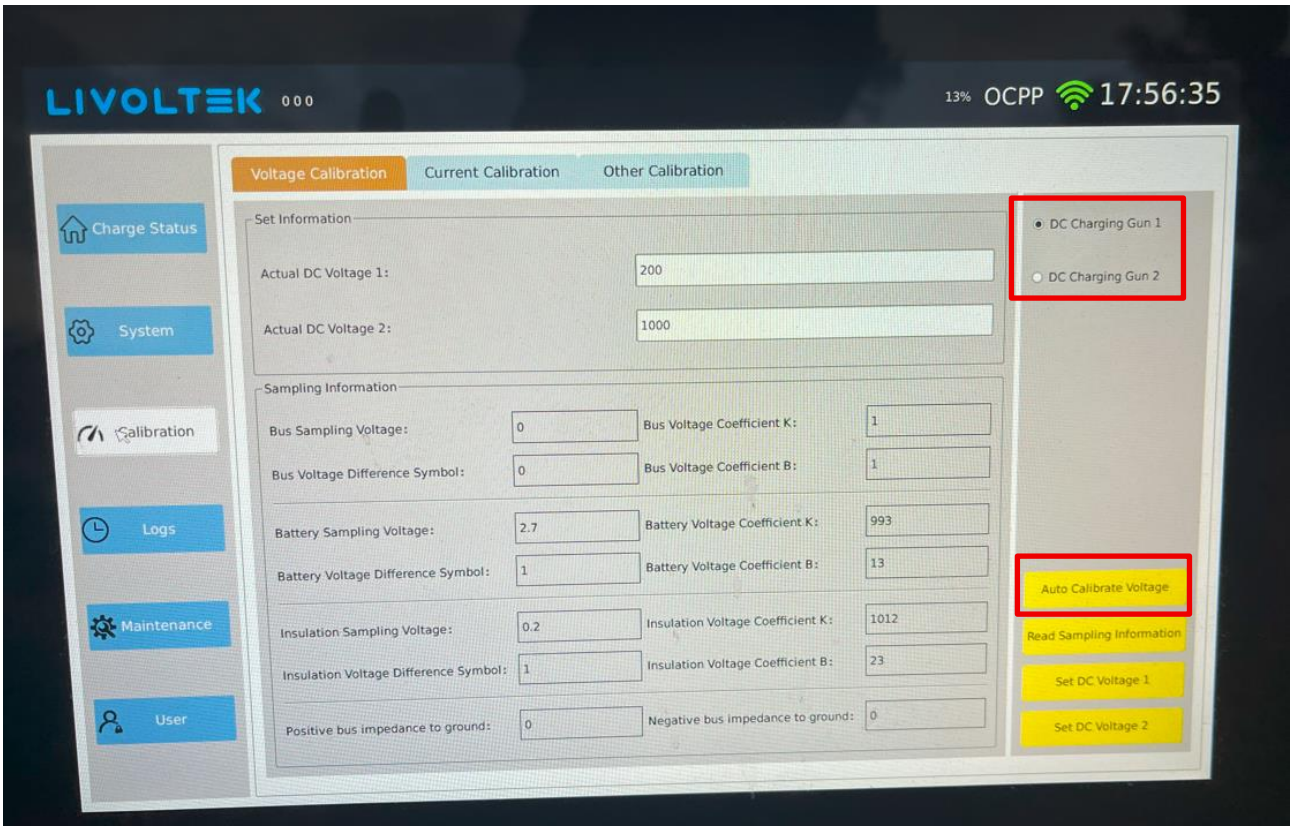
GUIA DE COMISSIONAMENTO – Carregador DC Motion Fast (60 – 240 kW)

Produto: Motion Fast rev 26/06/2025

DC Geração 1

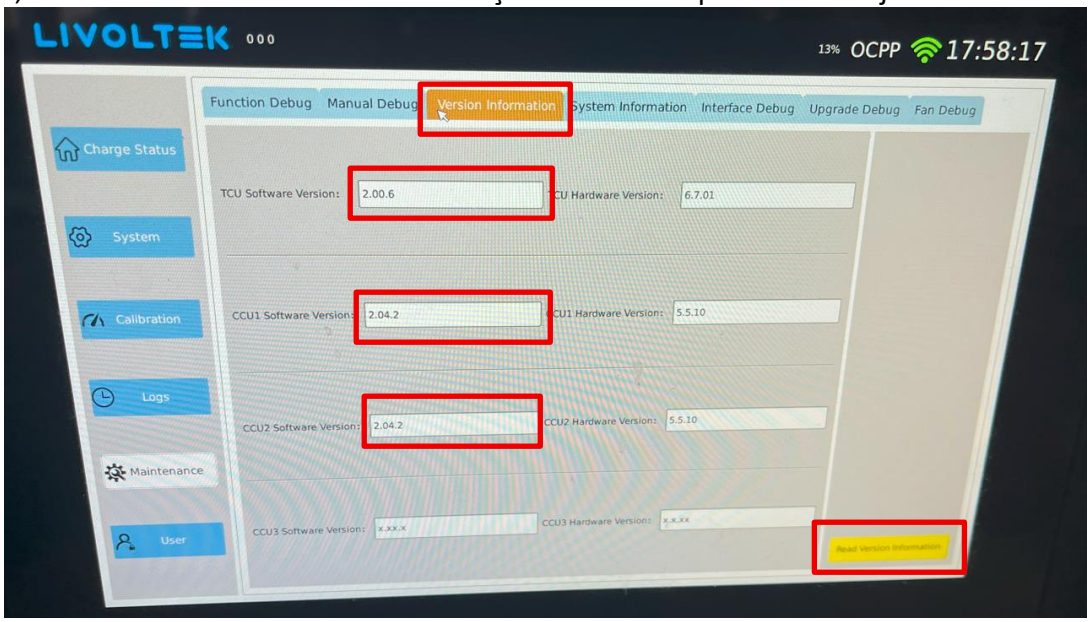
Departamento de Produto

Livoltek Power Brasil



Para acessar as versões de software que o equipamento possui, vá para a página “Maintenance”, e aba “Version Information”. E então clique em “Read version information”.

Você pode checar com o suporte Livoltek se seu equipamento está com as versões mais recentes, e eventualmente solicitar a atualização das demais placas caso seja necessário.

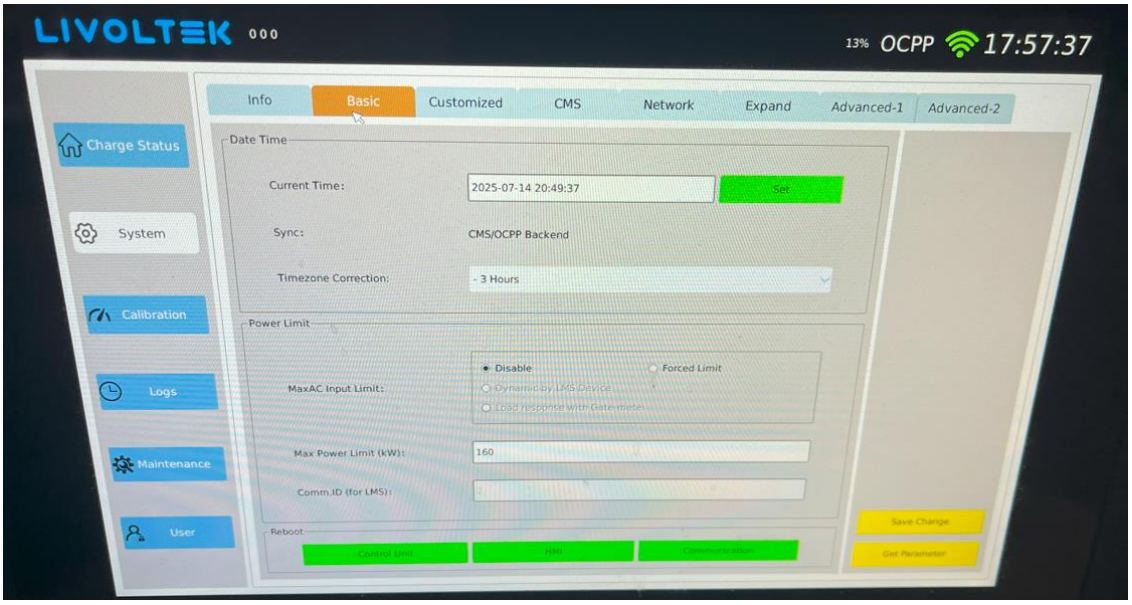


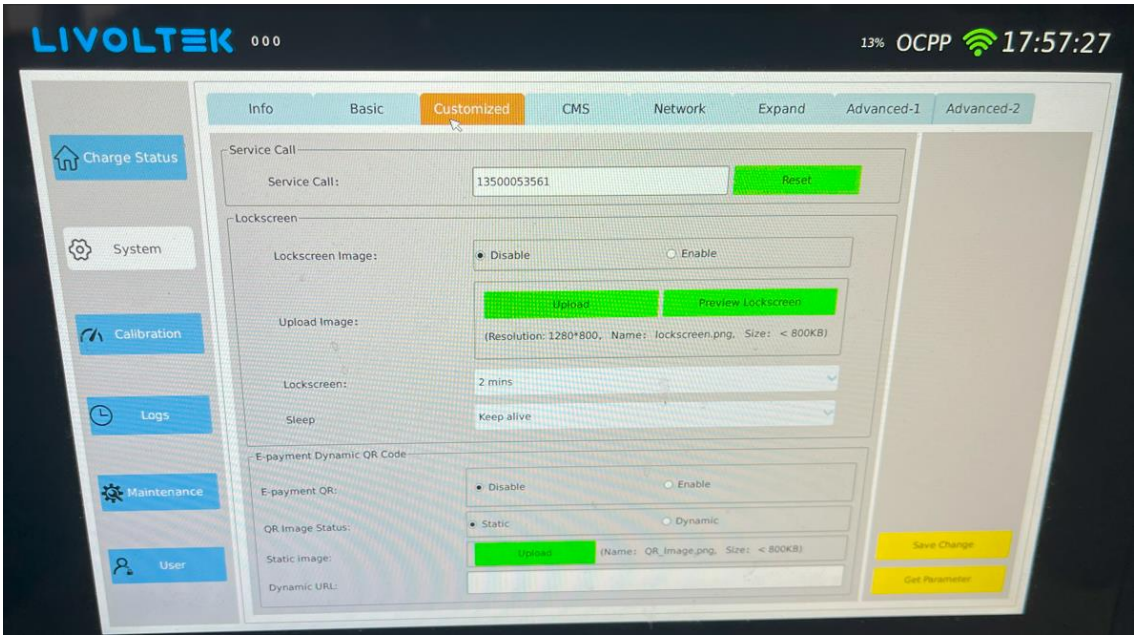
Livoltek Power Brasil – e-Mobility Product Office
Av. João Gualberto, 1259 – Room 01 | Juveve | Zip Code: 80030-000 |
Curitiba-PR – Brazil Phone: +55 11 93338-1338 – E-mail:
suportebr@livoltek.com

13. PERSONALIZAÇÃO E DEMAIS CONFIGURAÇÕES

Através da tela “System” ainda é possível realizar mais personalizações pelas abas “Basic” e “Customized”, como limitação da potência de entrada, QR Code de desbloqueio na tela, Tela de descanso, modificar o número do atendimento ao cliente da sua plataforma, etc.

- Obs.: Após finalizar as configurações na tela, realize o logout e retorne para a tela inicial de desbloqueio de recarga para evitar que outras pessoas acessem as configurações da sua estação.



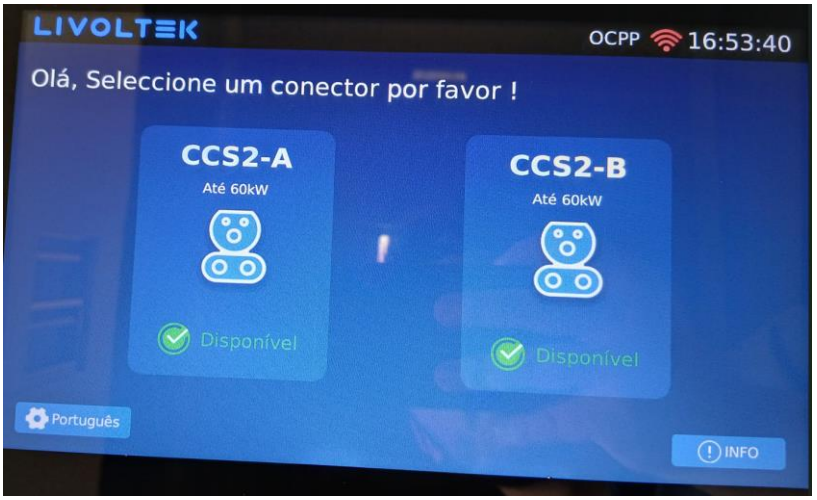


14. TESTES DE RECARGA

Depois de finalizada a configuração do seu equipamento, você poderá iniciar recargas em seu equipamento. A recarga é iniciada plugando o conector ao veículo, e desbloqueando a seção de recarga através das opções do seu aplicativo de gestão (APP/QRCode, RFID, ou VIN Charge).

Para consolidação do funcionamento do equipamento é importante realizar os seguintes testes de carga:

- Teste 1 – Recarregue com um único um carro que suporta a carga máxima do equipamento. Repita com ambos os plugues para garantir que ambos os conectores estão trabalhando na potência máxima.
- Teste 2 – Primeiro inicie uma recarga com o conector 1, aguarde 2 minutos, e inicie outra recarga com o conector 2, e finalize as seções de recarga após 10 minutos. Repita o processo iniciando pelo conector 2.





15. CONCLUSÃO

Após a finalização de todas as etapas descritas neste manual — incluindo instalação física, ligações elétricas, montagem de módulos, checklist pré-startup, calibração, atualizações e configurações de software — é indispensável o preenchimento completo do **Relatório de Comissionamento**.

Esse relatório é o documento oficial que comprova que o equipamento foi instalado e testado conforme os requisitos técnicos da Livoltek. Ele deve ser preenchido por um técnico responsável, com todas as informações solicitadas, incluindo fotos, leituras e assinaturas.

Para que a garantia do equipamento seja ativada, o relatório de comissionamento deve ser enviado para o e-mail:

suporte@livoltek.com.br

Somente após o recebimento e validação desse relatório pela equipe técnica da Livoltek, a garantia passará a vigorar conforme os termos definidos no contrato de fornecimento.